

Aplicación de usuario

Lógica de control y supervisión



API del sistema

Abstracción de sensores y actuadores



Middleware

CMSIS-RTOS2 / FreeRTOS / lwip



Drivers de periféricos y comunicaciones

SPI / UART / GPIO / Ethernet / IEEE 802.15.4



STM32 HAL

Hardware Abstraction Level



Hardware

MCU / RTC / Interfaces industriales